供应链本体质量控制架构图（可落地版本）

一、整体分层结构

```
┌──────────────
```

```
│  ERP / MES / WMS / 计划系统                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────
```

二、核心质量控制模块（具体规则）

1️⃣ Graph Integrity Engine（图结构完整性检查）

规则 1 ： 孤立产品检测

检查条件：

- Product 无 BOM
- Product 无 Inventory
- Product 无 Demand Plan

实现逻辑：

Product WHERE bom_count = 0 OR inventory_count = 0 OR demand_count = 0

输出对象： OrphanProductCase

规则 2 ： BOM 闭环检查

检查条件：

- BOM 至少包含 1 个 Material
- Material 必须存在于主数据

实现逻辑：

BOM WHERE material_count = 0 OR material_id NOT IN MaterialMaster

输出对象： InvalidBOMCase

2️⃣ Set Consistency Engine（集合一致性检查）

规则 3 ： MRP物料必须来自BOM

逻辑：

MRP.material_set - BOM.material_set ≠ 空

输出对象： MRP_Material_Mismatch_Case

规则 4 ： 生产计划物料必须覆盖MRP

ProductionPlan.material_set ⊇ MRP.material_set

否则输出： ProductionGapCase

3️⃣ Constraint Rule Engine（业务约束引擎）

规则 5 ： 需求-库存-计划闭环校验

IF Demand > 0 AND Inventory = 0 AND ProductionPlan = NULL

THEN 状态 = PlanningGap

规则 6 ： 库存负数检测

Inventory.quantity < 0

输出： NegativeInventoryCase

三、运行时校验层（防止错误决策执行）

Pre-Production Validation

在创建 Production Order 前执行：

1. 产品必须存在有效BOM
2. 所有物料存在库存或已下达采购
3. MRP已生成且状态为Valid

如果任何一条失败：

- 阻止行动
- 自动生成异常对象
- 推送至责任人

四、质量评分系统（可量化指标）

为每个 Product 生成健康度指标：

Product Health Score = 30% * BOM完整度 + 30% * 库存覆盖率 + 20% * MRP一致性 + 20% * 计划闭环度

健康等级：

90-100 Healthy 70-89 Warning 0-69 Critical

五、异常对象化设计

所有异常不是报表，而是对象：

- OrphanProductCase
- InvalidBOMCase
- PlanningGapCase
- MRP_Material_Mismatch_Case

每个异常对象包含：

- 关联Product
- 关联责任部门
- 生成时间
- 当前状态
- 处理日志

异常进入：

Case Workflow Engine

支持：

- 指派
- 升级
- SLA跟踪
- 关闭校验

六、闭环机制

数据 → Ontology → 结构检查 → 逻辑校验 → 异常对象 → 工作流 → 修复 → 重新验证

形成持续健康监控系统

七、关键特点

1. 所有校验规则显式建模
2. 所有异常结构化对象化
3. 所有行动前必须校验
4. 所有质量可量化评分
5. 支持图遍历和集合运算级检查

该架构可直接用于：

- 供应链大脑
- 计划一致性中枢
- 主数据健康监控系统
- 智能决策防错层

如需下一步，可以扩展为： - SQL级实现结构 - 本体对象定义清单 - 规则库DSL设计 - 或可运行的最小实现蓝图